Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE ÁREAS

Un afiche debe tener $384\ \text{cm}^2$ de área impresa, con márgenes de 3 cm arriba y abajo y de 2 cm a cada lado.

a) Escribe el área total del afiche en función del ancho x de la zona impresa.
b) Determina las dimensiones del afiche de menor área total y justifica que es mínimo.
c) Calcula el área total mínima.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta

a) $A(x) = 408 + 6x + \frac{1\,536}{x}$. b) Zona impresa 16×24 cm; afiche 20×30 cm. c) $600\ \text{cm}^2$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Variables

Zona impresa $x \times y$, con $xy = 384$; afiche $(x+4)(y+6)$.

2 a) Área

$A = xy + 6x + 4y + 24 = 408 + 6x + \frac{1\,536}{x}$.

3 b) Deriva

$A'(x) = 6 - \frac{1\,536}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 256 \Rightarrow x = 16$.

4 b) Mínimo

$A''(x) = \frac{3\,072}{x^3} > 0$; $y = \frac{384}{16} = 24$: afiche 20×30 cm.

5 c) Área

$20 \cdot 30 = 600\ \text{cm}^2$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelo	**2 pts**
b) Óptimo y justificación	**3 pts**
c) Área	**1 pt**

Idea clave. Distingue las variables (zona impresa) del objetivo (afiche completo).